

Implementación de mejora en el hardware y software de un Dispositivo de Monitoreo ECG Portátil para la Detección de Anomalías Cardíacas

Propuesta de Trabajo Final de Grado
Ingeniería Mecatrónica

Estudiante:

- Alarcón Villalba, Benjamín Adrián

Tutores:

- Diego Stalder (FIUNA)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
San Lorenzo - Paraguay

1. Introducción

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan un desafío global en la salud pública con impactos profundos tanto en la morbilidad como en la mortalidad a nivel mundial. Estas enfermedades afectan aproximadamente a uno de cada diez individuos en el rango de edad de 30 a 70 años[1]. De manera más alarmante, las ECV son responsables de aproximadamente 17.9 millones de muertes anuales, lo que constituye el 32 % del total de decesos globales. Esta carga de enfermedad no solo repercute en el bienestar humano, sino también en la economía global, con un coste estimado en 3000 millones de dólares en tratamientos médicos y pérdida de productividad.

En Paraguay, las estadísticas del año 2018 reflejan esta preocupante tendencia, donde las ECV ocasionaron la muerte de 8,224 personas, representando el 29 % del total de fallecimientos. Este número subraya la relevancia de las ECV como un problema de salud prevalente y destaca la necesidad crítica de avances diagnósticos y terapéuticos [2].

La detección actual de patologías cardiovasculares se realiza comúnmente a través del electrocardiograma (ECG), una técnica no invasiva y relativamente sencilla que permite evaluar las fluctuaciones de potencial eléctrico asociadas con la actividad cardíaca durante un periodo específico. Cada cambio en la señal registrada por el ECG es indicativo de la propagación de impulsos eléctricos a lo largo de las distintas partes del corazón. [3].

La tendencia hacia la atención médica domiciliaria ha aumentado, ya que ofrece una mejora en la calidad de vida al garantizar una vigilancia de la salud más eficiente. En las últimas décadas, la proliferación de sensores inteligentes basados en el Internet de las Cosas (IoT) y dispositivos portátiles ha permitido un monitoreo de la salud más accesible y ha reforzado el cuidado médico de los pacientes tanto dentro como fuera de los centros clínicos. Hay una amplia gama de electrocardiógrafos portátiles disponibles en el mercado, con precios que varían entre 40 y 1000 dólares, y con diversas funcionalidades. Sin embargo, su adopción en Paraguay es limitada, en parte debido al desconocimiento de estas tecnologías tanto por parte de los médicos como de las personas en riesgo, y en parte por el costo que puede resultar prohibitivo para muchos.

En la FIUNA se ha establecido un convenio con una startup denominada BPS Tecnología e Innovación que ha permitido desarrollo un prototipo de monitoreo ECG portátil basado en inteligencia artificial. Sin embargo, para que el mismo sea competitivo a nivel nacional e internacional todavía requiere mejoras en diferentes funcionalidades tales como: el circuito de filtrado, el firmware, la aplicación celular y el sistema de detección de anomalías.

El presente trabajo propone la modificación y mejora del prototipo, tanto en el sistema de filtrado, en el firmware y el sistema inteligente de alertas.

2. Objetivos

Principal

- Implementar mejoras en el circuito y el software embebido de monitoreo de señales ECG para la detección y generación de alertas de anomalías cardíacas.

Específicos

- Diseñar un circuito mejorado de monitoreo cardíaco portátil.
- Implementar técnicas de acondicionamiento de señal en el hardware.
- Aplicar mejoras en el firmware y aplicación web del monitor cardíaco.
- Mejorar el algoritmo de reconstrucción de electrocardiograma(ECG) de 12 derivaciones a partir de uno de menor cantidad de derivaciones.
- Evaluar la sensibilidad y exactitud de los algoritmos implementados.

3. Justificación

Las cardiopatías constituyen una causa líder de muerte prematura a nivel mundial, y una proporción significativa de estos decesos podría prevenirse mediante la detección y tratamiento tempranos. A pesar de que un número considerable de estas condiciones cardíacas pueden ser identificadas mediante electrocardiogramas (ECG), existe una cantidad sustancial de anomalías cardíacas que no se manifiestan en los ECG tradicionales de duración estándar.

La monitorización ambulatoria, que implica llevar puestos dispositivos de seguimiento cardíaco durante más de 24 horas, es esencial para capturar estas anomalías no detectadas por los ECG estándar. Este hecho subraya la necesidad de desarrollar y mejorar los dispositivos de hardware para ECG, con el fin de automatizar y optimizar el análisis de largos períodos de actividad cardíaca. Un avance en el diseño del hardware no solo facilitará y agilizará el diagnóstico por parte de los especialistas, sino que también mejorará significativamente la capacidad de detección de condiciones potencialmente mortales durante el monitoreo continuo.

La propuesta de este proyecto incluye una implementación del hardware ECG, que permitirá mejorar las capacidades diagnósticas en la detección de cardiopatías.

4. Metodología y Plan de Trabajo

Para lograr los objetivos propuestos nuestro sistema debe consistir de las siguientes partes. Preprocesamiento, reconstrucción de la señal, clasificación y detección, diseño del hardware, programación de firmware, testeo.

1. Preprocesamiento de la Señal:

Filtro: Eliminación de ruido y artefactos de las señales ECG, utilizando filtros digitales adaptativos.

Alineación: Corrección de cualquier desfase temporal entre señales ECG y PPG.

Normalización: Escalamiento de la señal para mantener la consistencia en amplitud y duración.

Segmentación: División de la señal continua en segmentos manejables para el análisis.

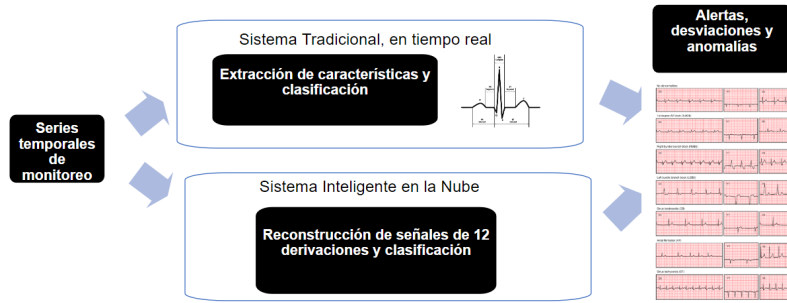


Figura 1: Problemática.

2. Reconstrucción de la Señal:

Modelo de Aprendizaje: Utilización de redes neuronales LSTM, para aprender la relación entre segmentos ECG de 3 derivaciones y su reconstrucción a 12 derivaciones. **Entrenamiento y Validación:** Entrenamiento del modelo con un conjunto de datos de entrenamiento y validación para garantizar la precisión en la reconstrucción de la señal.

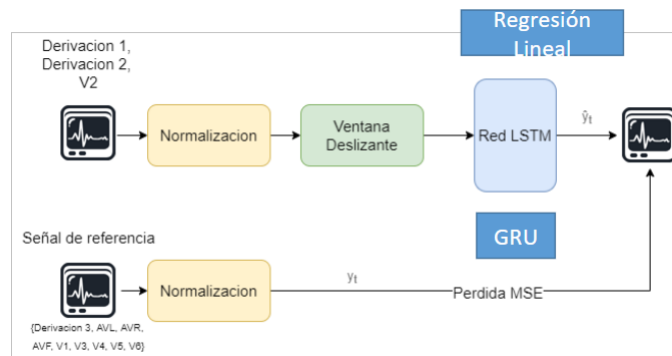


Figura 2: Modelo de regresión lineal y redes recurrentes tipo LSTM.

3. Clasificación y Detección:

Capas LSTM y Densas: Implementación de un modelo con capas LSTM y densas

para la clasificación de las señales ECG.

Test: Verificación del modelo con un conjunto de datos de prueba para evaluar su capacidad de detección y clasificación de anomalías.

4. Diseño del Hardware:

Prototipado: Desarrollo de prototipos de circuitos integrados que puedan soportar el procesamiento necesario para las tareas de reconstrucción y clasificación.

Interfaz de Usuario: Desarrollo de la interfaz de usuario que permita la interacción con el dispositivo y la visualización de datos.

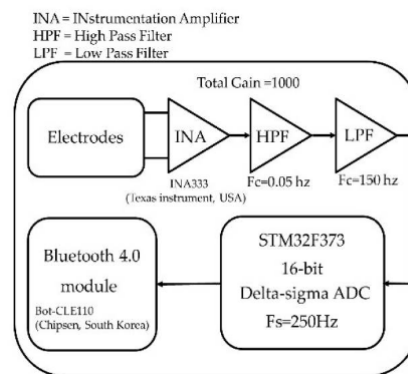


Figura 3: Diagrama de bloques que muestra el procesamiento de señales y la adquisición de datos del dispositivo [4]

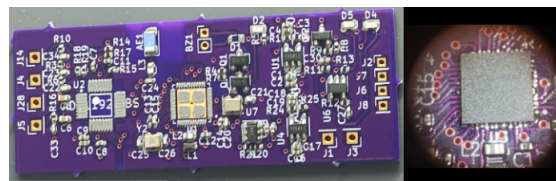


Figura 4: Circuito impreso existente en el Laboratorio de Ensayos de Equipos Médicos.

5. Programación de Firmware:

Desarrollo de Software: Programación del firmware necesario para el funcionamiento del hardware, incluyendo la integración con los modelos de aprendizaje automático.

Interconexión con la Nube: Establecimiento de comunicación entre el dispositivo y sistemas en la nube para el análisis avanzado y almacenamiento de datos.

6. Testeo:

Pruebas de Funcionamiento: Testeo integral del dispositivo para verificar su funcionamiento correcto y la precisión de la detección.

Pruebas de Campo: Implementación del dispositivo en un entorno real para monitorear su desempeño en situaciones prácticas.

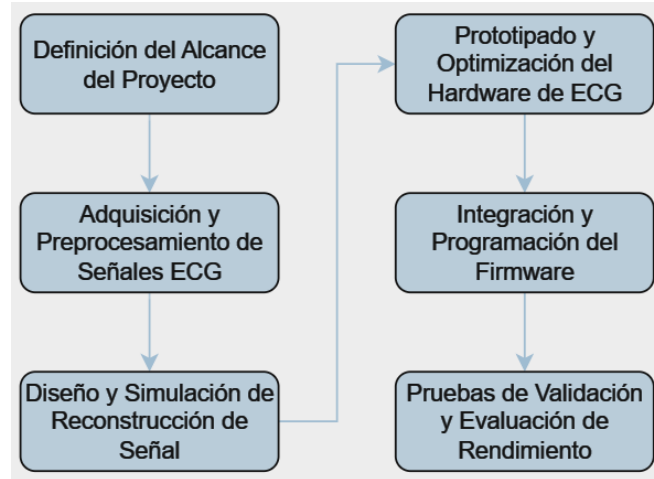


Figura 5: Resumen del plan de trabajo.

Gestión y plan: Existen hoy día diversas metodologías o formas de abordar un proyecto, pero para este trabajo particular se decide trabajar de manera conjunta con los llamados paquetes de trabajo (WP, del inglés Work Package) y la metodología de trabajo ágil, notando así que los objetivos principales son diseccionados en los WP y la rapidez y flexibilidad de la metodología ágil nos sirve para dividir dichos objetivos en otros objetivos más pequeños que nos permitan trabajarlos como sprints, que son definidos al empezar cada WP.

La duración del trabajo se estima en 6 meses, las etapas están definidas con la siguiente definición y estimación de tiempos.

[WP1]: Revisión bibliográfica (Duración estimada: 4 semanas)

[WP2]: Diseño de los filtros digitales, detección y segmentación de latidos (Duración estimada: 4 semanas)

[WP3]: Diseño de hardware (Duración estimada: 4 semanas)

[WP4]: Programación del firmware (Duración estimada: 4 semanas)

[WP5]: Comparación y análisis de los métodos implementados de acuerdo a métodos estadísticos (Duración estimada: 4 semanas)

[WP6]: Redacción del libro de tesis (Duración estimada: 25 semanas)

Actividad	Duración (Semanas)	Semanas																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
[WP1] Revisión Bibliográfica	4																									
[WP2] Diseño de los filtros digitales, detección y segmentación de latidos	4																									
Implementación de los filtros digitales	2																									
Detección y segmentación de latidos	2																									
[WP3] Diseño de hardware	5																									
Evaluación de hardware existente	1																									
Impresión e implementación de prueba del PCB.	4																									
[WP4] Programación del Firmware	6																									
Desarrollo del código	1																									
Testeo del Firmware	2																									
Correcciones y ajustes del código	3																									
[WP5] Comparación y análisis de los métodos implementados de acuerdo a métodos estadísticos	4																									
Elección de la mejor arquitectura, a través de comparación estadística	1																									
Validación de la robustez del rendimiento del modelo	3																									
[WP6] Redacción de libro de tesis	25																									

Cuadro 1: Cronograma del plan de trabajo

Referencias

- [1] World Health Organization. Enfermedades cardiovasculares.
- [2] Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Posición sobre la enfermedad cardiovascular en tiempos de covid - 19.
- [3] Antoni Bayés De Luna. *Basic electrocardiography: normal and abnormal ECG patterns*. John Wiley & Sons, 2008.
- [4] Jangjay Sohn, Seungman Yang, Joonnyong Lee, Yunseo Ku, and Hee Chan Kim. Reconstruction of 12-lead electrocardiogram from a three-lead patch-type device using a lstm network. *Sensors*, 20(11):3278, 2020.